

Puntos 1 y 2 los mismos del final del 18-02-2021

Punto 3: Assembler 8086

Escribir un programa que permita ingresar por teclado una cadena de caracteres y luego imprimir por pantalla la cadena invertida.

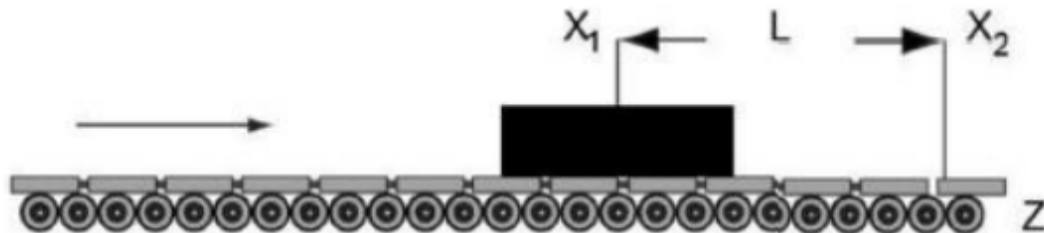
La idea era usar la pila, PUSH para guardar los caracteres que se leen y POP para imprimirlos.

La longitud de la cadena es variable. Se podía usar la interrupción que reconoce un enter, como no me la acordaba, use un

caracter de fin (asterisco *) y me lo tomaron como correcto

Ejercicio 1: (45%) Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X_1 y X_2 distanciados en L . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

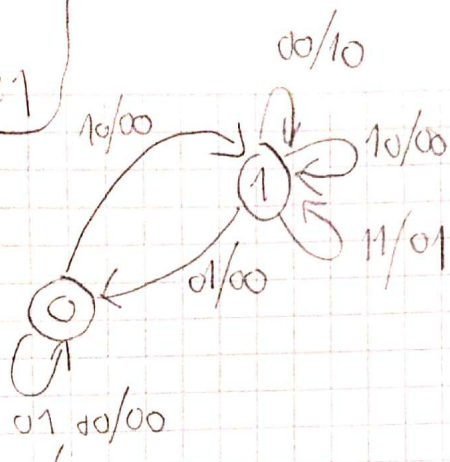
- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



Ejercicio 2: (10%)

Codifique utilizando el método de Hamming el número 386, representado en Aiken.

Final
18-2-21



Entradas

$$X_1 X_2 = 00$$

$$X_1 X_2 = 01$$

$$X_1 X_2 = 10$$

$$X_1 X_2 = 11$$

estados

0 = No hay ninguna Vipa/
No se evalúa

1 = a punto de evaluar/evaluando

$X_1 = X_1$ Activado
 $X_1 = X_1$ desactivado

Salidas

Vipa - Corta = 01 10

Vipa - larga = 01

No Se Sabe = 00

Funcionamiento

$X_1 = \text{Activ} \vee X_2 = \text{desac}$
luego si:

$X_1 = \text{desa} \vee X_2 = \text{desa}$

es chira

$X_1 = \text{Activ} \vee X_2 = \text{Activ}$

es prade

$X_1 = \text{desa}$
 $X_2 = \text{Activ}$

$X_1 = \text{des}$
 $X_2 = \text{desac}$

FINAL 9-6-22

Name final_vector_inverso

Include emu8086.inc

ORG 100h

.DATA

Carac_fin db '*' ;cuando presionamos * se termina de poder cargar y muestra ya la cadena invertida

.CODE

PRINT 'por favor vaya ingresando los caracteres y cuando termine, presione *'

MOV BX,0

Bucle_hasta_*:

MOV AH, 1 ;
INT 21h ; en donde estan los ; es donde justamente se hace la interrupcion para leer los caracteres que se
ingresen por pantalla (lo que se guarda al leer por pantalla, se lo guarda en AL)
CMP AL,Carac_fin
JE termina_cadena ; si se ingresa *, salta a esa etiqueta
CBW ; IMPORTANTE: la pila solo funciona con registros de 16 bits, no de 8 bits, es decir no puedo hacer
PUSH AL, por ende tengo que transformar lo que hay en AL en dw (ahora pudiendo usar AX), esta instruccion CBW
solo funciona con el acumulador igual
PUSH AX
INC BX ; utilizo BX como contador, para saber cuantos caracteres se ingresaron
LOOP Bucle_hasta_*

Termina_cadena:

MOV CX, BX

CALL CLEAR_SCREEN

Imprimir_cadena:

POP DX ; aca pasa lo mismo que antes, si bien yo para imprimir por pantalla con la interrupcion, a mi me lee lo
que esta en DL, no puedo hacer POP DL
MOV ah, 2 ;
int 21h ; Interrupcion para imprimir por pantalla
LOOP imprimir_cadena

Ret

DEFINE_CLEAR_SCREEN

END